

SOAL CERITA: Sistem Nilai Akhir Siswa

Ibu guru minta kamu membuat program untuk **menghitung nilai akhir siswa**. Program harus:

1. Memasukkan data dari beberapa siswa
2. Menghitung nilai akhir berdasarkan formula
3. Memberikan grade (A, B, C, D) sesuai nilai akhir
4. Menampilkan hasilnya dengan kategori kelulusan

Ketentuan Program

Masukan (Input):

- **Jumlah siswa** (integer): Berapa banyak siswa yang akan diinput
- Untuk setiap siswa:
 - **Nama** (string)
 - **Nilai UH** (float): 0-100
 - **Nilai UTS** (float): 0-100
 - **Nilai UAS** (float): 0-100

Proses (Kalkulasi):

Rumus nilai akhir:

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{UH} \times 30\%) + (\text{UTS} \times 30\%) + (\text{UAS} \times 40\%)$$

Penentuan Grade:

- Nilai ≥ 85 → Grade A → Lulus Sangat Baik
- Nilai 75-84 → Grade B → Lulus Baik
- Nilai 65-74 → Grade C → Lulus Cukup
- Nilai < 65 → Grade D → Tidak Lulus

Keluaran (Output):

Tampilkan untuk **setiap siswa**:

```
Nama: [nama]
Nilai Akhir: [nilai bulat 2 desimal]
Grade: [grade]
Status: [Lulus/Tidak Lulus]
---
```

Setelah semua siswa, tampilkan:

```
STATISTIK:  
Total Siswa: [jumlah]  
Siswa Lulus: [jumlah yang lulus]  
Siswa Tidak Lulus: [jumlah yang tidak lulus]  
Rata-rata Nilai Kelas: [nilai rata-rata]
```

PANDUAN BELAJAR

Konsep yang Digunakan:

1. Variabel & Tipe Data ✓

- String untuk nama siswa
- Float untuk nilai (ada koma)
- Integer untuk jumlah siswa

2. Matematika Dasar ✓

- Perkalian dan persentase
- Penjumlahan
- Pembagian untuk rata-rata

3. Membandingkan Nilai ✓

- Menggunakan `>=` dan `<`
- Menentukan grade berdasarkan perbandingan

4. Logika Sederhana ✓

- Kondisi if-else untuk penentuan grade
- Kondisi untuk status lulus/tidak lulus

5. Keputusan If-Else ✓

- Nested if-else untuk grade A, B, C, D
- Atau bisa menggunakan if-elif

6. Loop ✓

- Loop untuk memasukkan data dari multiple siswa
- Loop untuk menampilkan hasil semua siswa

CONTOH RUN PROGRAM

```
=== PROGRAM NILAI AKHIR SISWA ===  
Berapa jumlah siswa? 2
```

```
--- Data Siswa 1 ---
Nama: Budi
Nilai UH: 80
Nilai UTS: 85
Nilai UAS: 90

--- Data Siswa 2 ---
Nama: Siti
Nilai UH: 70
Nilai UTS: 65
Nilai UAS: 60

=== HASIL ===
Nama: Budi
Nilai Akhir: 86.50
Grade: A
Status: Lulus Sangat Baik
---
Nama: Siti
Nilai Akhir: 64.50
Grade: D
Status: Tidak Lulus
---

STATISTIK:
Total Siswa: 2
Siswa Lulus: 1
Siswa Tidak Lulus: 1
Rata-rata Nilai Kelas: 75.50
```

CHECKLIST SEBELUM SUBMIT

- ☐ Program bisa input jumlah siswa
- ☐ Ada loop untuk input multiple siswa
- ☐ Nilai akhir dihitung dengan benar
- ☐ Ada if-else untuk penentuan grade
- ☐ Output format sesuai contoh
- ☐ Statistik ditampilkan di akhir
- ☐ Tidak ada error saat dijalankan
- ☐ Sudah ditest minimal 2 contoh siswa

CONTOH OUTPUT SAAT DIJALANKAN:

```
--- Data Siswa 1 ---
(Input: Budi, UH: 80, UTS: 85, UAS: 90)

--- Data Siswa 2 ---
```

```
(Input: Siti, UH: 70, UTS: 65, UAS: 60)
```

```
=== HASIL NILAI AKHIR ===
```

```
Nama: Budi  
Nilai Akhir: 86.50  
Grade: A  
Status: Lulus Sangat Baik
```

```
---
```

```
Nama: Siti  
Nilai Akhir: 64.50  
Grade: D  
Status: Tidak Lulus
```

```
---
```

```
=== STATISTIK ===
```

```
Total Siswa: 2  
Siswa Lulus: 1  
Siswa Tidak Lulus: 1  
Rata-rata Nilai Kelas: 75.50
```

FUNGSI JAVASCRIPT YANG DIGUNAKAN:

Fungsi	Kegunaan
<code>prompt()</code>	Input data dari user
<code>parseInt()</code>	Convert string ke integer
<code>parseFloat()</code>	Convert string ke desimal
<code>push()</code>	Tambah item ke array
<code>toFixed(2)</code>	Pembulatan ke 2 desimal
<code>console.log()</code>	Tampilkan output
<code>for</code> loop	Looping data

Selamat Mengerjakan! 🍊